

Planificación de Corto Plazo MRP

Alejandro Mac Cawley – 2026



205

La desagregación en el corto plazo

- El corto plazo llega finalmente y hay que hacer un plan más detallado.
 - Los períodos de tiempo son más cortos
 - Los productos se ven a nivel individual
 - Los centros de trabajo se ven a nivel detallado
 - La demanda ya es específica de los productos y habitualmente es mucho menos incierta.
 - Algunas complejidades del corto plazo deben ser tomadas en cuenta, **como por ejemplo los set-ups.**
- Revisaremos plan de corto plazo para los productos.
 - **Plan Maestro de Producción de productos.**

Alejandro Mac Cawley – 2026



206

Problemas de Corto Plazo

- Productos y procesos complejos.
 - “Evolución” de la demanda.
 - Planes agregados.
 - Debemos mantener las actividades y procesos bajo control.
 - Productos: **Múltiples componentes** y simples.
 - Procesos: Lineales e **Intermitentes por lotes**
 - Procesos: **Determinísticos** y Variables
-

Alejandro Mac Cawley – 2026



207

Problema de producción de CP

- Debemos determinar qué producir, cuándo, en qué cantidad pedir y en qué máquinas producir.
 - Tratar el problema completo es imposible.
 - Ya lo hemos dividido.
 - Debemos saber ahora cómo producir el detalle.
-

Alejandro Mac Cawley – 2026



208

Un modelo para el corto plazo

- Todavía hay facetas no representadas:
 - ¿Si los lotes tienen tamaño fijo?
 - Si los set-ups están asociados a las estaciones?
- Observemos:
- En este plan, la decisión de mediano plazo se transforma en “restricción”...



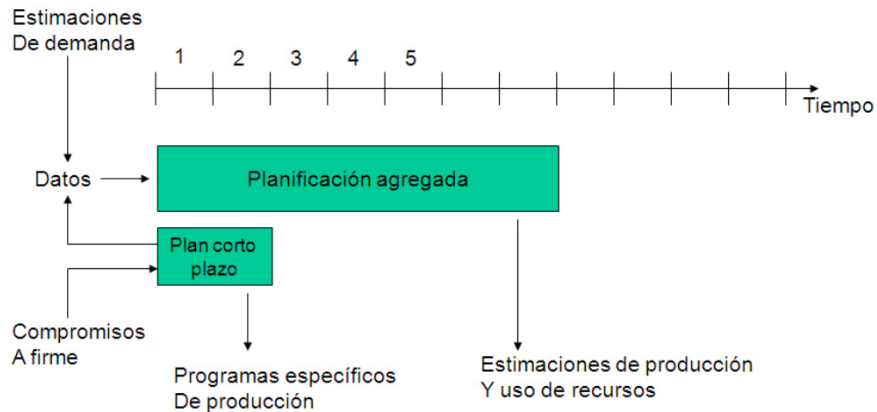
El problema de la consistencia

- Se planifica a mediano plazo...
- Con ese plan se toman decisiones que se transforman en “restricciones” en el corto plazo...
- ¿Qué garantía tenemos de que podré hacer todo correctamente en el corto plazo...?
- Muchas veces, en un mes, se cumple en el promedio pero no en el día a día.



El problema de la consistencia

- Retroalimentar para lograr consistencia:



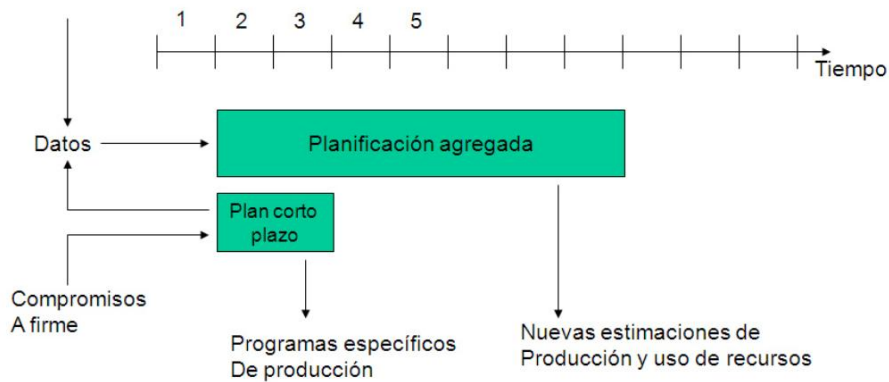
Alejandro Mac Cawley – 2026



211

El problema de la consistencia

- El plan se hace en “horizonte rodante”:



Alejandro Mac Cawley – 2026



212

Estructura del problema

- Programa Maestro (Agregado)
- Determinar los planes de partes y piezas, para lograr el PM. Esto es el **MRP (Material Requirement Plannig)**
- Información:
 - Programa agregado de la producción.
 - “Evolución” demanda.
 - Inventarios en mano.
- Buscamos saber cuándo producir cada componente para cumplir con el plan.



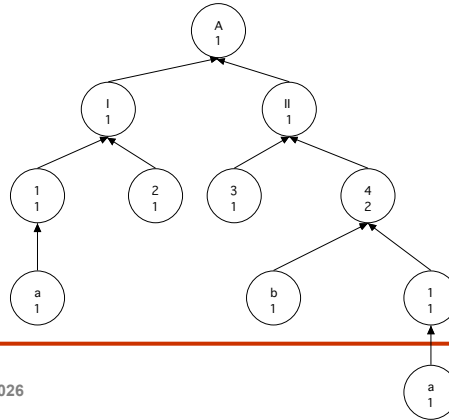
MRP

- Desarrollado por J. Orlick y otros en la IBM.
- Idea central: **Determinar cuántas componentes deben ser producidas para lograr la demanda.**
- Datos:
 - Se necesita conocer la estructura del producto: Lista de Materiales (BOM Bill of Materials) o la receta del producto.
 - Se necesita conocer el tiempo de entrega de cada subensamblaje. Tiempo entre la orden y la llegada de las piezas.
- El inventario de que se dispone de cada componente.



Ejemplo

- Supongamos que se requiere producir sólo 1 producto, cuyo plan de producción será de 20 unidades en la semana 7 y 100 en la semana 9. Se tiene 0 inventario en la semana 0.
- El producto tiene la siguiente BOM:



Alejandro Mac Cawley – 2026



215

Ejemplo

- Se dispone de la siguiente información :

		Inv. Disp OH	Tiempo Entrega L
Artículo Terminado	A	0	1
Subensamble	I	40	1
Subensamble	II	15	2
Parte	1	10	3
Parte	2	20	4
Parte	3	15	1
Parte	4	30	2
Materia Prima	a	10	3
Materia Prima	b	10	3

Alejandro Mac Cawley – 2026



216

Ejemplo

- Primero: Establecer el Programa Maestro de Producción. MPS.
 - Se requiere conocer los requerimientos brutos. GR.
 - La disponibilidad de inventarios al final periodo. OH.
 - Se requiere definir la realización de pedidos planeados. POR.

- MPS :

Producto A	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR								20		100
OH	0	0	0	0	0	0	0			
POR							20		100	

L= 1 I=0

Alejandro Mac Cawley – 2026



217

Ejemplo

- Ahora se requiere explotar el plan Maestro.
- Se toma como demanda el nivel superior del BOM.
- Subensamblable I:

Subensamblable I	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR							20		100	
OH	40	40	40	40	40	40	20	20	0	0
POR								80		

L=1 I=20

- Subensamblable II:

Subensamblable II	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR							20		100	
OH	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0
POR					5		100			

L=2 I=15

Alejandro Mac Cawley – 2026



218

- Parte 2 :

Parte 2	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR								80		
OH	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
POR				60						

$L = 4 \text{ l} = 20$

- Parte 3:

Parte 3	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR					5		100			
OH	15	15	15	15	10	10	0	0	0	0
POR						90				

$L = 1 \text{ l} = 15$

- Parte 4

Parte 4	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR					10		200			
OH	30	30	30	30	20	20	0	0	0	0
POR					180					

$L = 2 \text{ l} = 30$

Alejandro Mac Cawley – 2026



219

- Parte 1 (Cuidado):

Parte 1	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR					180			80		
OH	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
POR		170			80					

$L = 3 \text{ l} = 10$

- Insumo a :

Insumo a	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR		170			80					
OH	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR		80								
Pedido p. Recibir		160								

$L = 3 \text{ l} = 10$

- Insumo b :

Insumo b	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR					180					
OH	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
POR		170								

$L = 3 \text{ l} = 10$

Alejandro Mac Cawley – 2026



220

En Resumen

- Pedidos de Compra:

Compras	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insumo b		170								
Insumo a		80								
Parte 2			60							
Parte 3					90					
Pedido p. Recibir a		160								

- Ordenes de producción:

Ordenes Prod	Semana									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Parte 1		170			80					
Parte 4					180					
Subensamblé I							80			
Subensamblé II					5		100			

Alejandro Mac Cawley – 2026



221

Tamaño de Lotes bajo MRP

- ¿Es óptimo el producir de acuerdo sólo a las órdenes recibidas?
- Esta técnica es conocida como **Lote por Lote (L4L)** :
 - Se fijan los pedidos de acuerdo a los requerimientos.
 - Se produce exactamente lo necesario.
 - Minimiza el costo de mantener inventarios.
 - Supone que los costos de emitir una orden o preparación del pedido son 0 y existe capacidad ilimitada.
- ¿Es así en la realidad?

Alejandro Mac Cawley – 2026



222

Ejemplo L4L

- Supongamos los siguientes requerimientos de producción semanales:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Requerimiento	50	60	70	60	95	75	60	55

- Tenemos los siguientes datos:
 - Costo por artículo : U\$ 10
 - Costo del pedido o preparación : U\$ 47
 - Costo por mantener inventario al final de la semana : 0.5% del valor artículo.
- Con estos datos analicemos el costo de la planificación L4L.

Alejandro Mac Cawley – 2026



223

Costo L4L

- A continuación se detalla el costo:

Semana	Requerimiento	Cantidad a Producir	Inventario Final	Costo Mantención	Costo Preparar	Costo Total
1	50	50	0	\$ 0	\$ 47	\$ 47
2	60	60	0	\$ 0	\$ 47	\$ 94
3	70	70	0	\$ 0	\$ 47	\$ 141
4	60	60	0	\$ 0	\$ 47	\$ 188
5	95	95	0	\$ 0	\$ 47	\$ 235
6	75	75	0	\$ 0	\$ 47	\$ 282
7	60	60	0	\$ 0	\$ 47	\$ 329
8	55	55	0	\$ 0	\$ 47	\$ 376

Alejandro Mac Cawley – 2026



224

EOQ de Wilson

- ¿Qué pasa si utilizamos el EOQ de Wilson?
- Primero debemos llevar a anual los valores:
- Demanda anual basada en 8 semanas:

$$D = \frac{525}{8} \times 52 = 3.412,5 \text{ unidades}$$

- Costo anual de Inventario:

$$H = 0.5\% \times U\$10 \times 52 = U\$2.6 \text{ por unidad}$$

- EOQ:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 \times 3.412,5 \times 47}{2.6}} = 351 \text{ unidades}$$



Costo Planificación EOQ

- El costo de planificar utilizando EOQ es:

Semana	Requerimiento	Cantidad a Producir	Inventario Final	Costo Mantención	Costo Preparar	Costo Total
1	50	351	301	\$ 15.05	\$ 47	\$ 62.05
2	60	0	241	\$ 12.05	\$ 0	\$ 74.10
3	70	0	171	\$ 8.55	\$ 0	\$ 82.65
4	60	0	111	\$ 5.55	\$ 0	\$ 88.20
5	95	0	16	\$ 0.80	\$ 0	\$ 89.00
6	75	351	292	\$ 14.60	\$ 47	\$ 150.60
7	60	0	232	\$ 11.60	\$ 0	\$ 162.20
8	55	0	177	\$ 8.85	\$ 0	\$ 171.05



Costo Total Mínimo

- Este sistema tiene una base económica en la cual se busca que el costo marginal de mantener inventarios sea lo mas parecido al costo marginal de emitir un nueva producción.
- Se procede a establecer lotes que cubran el requerimiento entre semanas:

Semanas	Cantidad a Ordenar	Costo Mantención	Costo Preparar	Costo Total	
1	50	\$ 0.00	\$ 47	\$ 47.00	
1-2	110	\$ 3.00	\$ 47	\$ 50.00	
1-3	180	\$ 10.00	\$ 47	\$ 57.00	
1-4	240	\$ 19.00	\$ 47	\$ 66.00	
1-5	335	\$ 38.00	\$ 47	\$ 85.00	* Costo Mínimo
1-6	410	\$ 56.75	\$ 47	\$ 103.75	
1-7	470	\$ 74.75	\$ 47	\$ 121.75	
1-8	525	\$ 94.00	\$ 47	\$ 141.00	
6	75	\$ 0.00	\$ 47	\$ 47.00	
6-7	135	\$ 3.00	\$ 47	\$ 50.00	
6-8	190	\$ 8.50	\$ 47	\$ 55.50	* Costo Mínimo

Alejandro Mac Cawley – 2026



227

Resultado del Costo Total Mínimo

- A continuación se detalla el resultado:

Semana	Requerimiento	Cantidad a Producir	Inventario Final	Costo Mantención	Costo Preparar	Costo Total
1	50	335	285	\$ 14.25	\$ 47	\$ 61.25
2	60	0	225	\$ 11.25	\$ 0	\$ 72.50
3	70	0	155	\$ 7.75	\$ 0	\$ 80.25
4	60	0	95	\$ 4.75	\$ 0	\$ 85.00
5	95	0	0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 85.00
6	75	190	115	\$ 5.75	\$ 47	\$ 137.75
7	60	0	55	\$ 2.75	\$ 0	\$ 140.50
8	55	0	0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 140.50

Alejandro Mac Cawley – 2026



228

Costo Unitario Mínimo

- Este sistema se basa en el costo total mínimo, pero la regla de decisión es seleccionar aquel lote que me permita minimizar el costo unitario.
- Ejemplo:

Semanas	Cantidad a Ordenar	Costo Mantención	Costo Preparar	Costo Total	Costo Unitario
1	50	\$ 0.00	\$ 47	\$ 47.00	\$ 0.9400
1-2	110	\$ 3.00	\$ 47	\$ 50.00	\$ 0.4545
1-3	180	\$ 10.00	\$ 47	\$ 57.00	\$ 0.3167
1-4	240	\$ 19.00	\$ 47	\$ 66.00	\$ 0.2750
1-5	335	\$ 38.00	\$ 47	\$ 85.00	\$ 0.2537
1-6	410	\$ 56.75	\$ 47	\$ 103.75	\$ 0.2530
1-7	470	\$ 74.75	\$ 47	\$ 121.75	\$ 0.2590
1-8	525	\$ 94.00	\$ 47	\$ 141.00	\$ 0.2686
7	60	\$ 0.00	\$ 47	\$ 47.00	\$ 0.7833
7-8	115	\$ 2.75	\$ 47	\$ 49.75	\$ 0.4326

* Costo Unitario Mínimo

* Costo Unitario Mínimo

Alejandro Mac Cawley – 2026



229

Resultado Costo Unitario Mínimo

- A continuación se detalla el resultado:

Semana	Requerimiento	Cantidad a Producir	Inventario Final	Costo Mantención	Costo Preparar	Costo Total
1	50	410	360	\$ 18.00	\$ 47	\$ 65.00
2	60	0	300	\$ 15.00	\$ 0	\$ 80.00
3	70	0	230	\$ 11.50	\$ 0	\$ 91.50
4	60	0	170	\$ 8.50	\$ 0	\$ 100.00
5	95	0	75	\$ 3.75	\$ 0	\$ 103.75
6	75	0	0	\$ 0.00	\$ 47	\$ 150.75
7	60	115	55	\$ 2.75	\$ 0	\$ 153.50
8	55	0	0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 153.50

Alejandro Mac Cawley – 2026



230

Wagner-Whitin

Datos

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
c_t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A_t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
h_t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Lot-for-Lot

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
Q_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
I_t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Setup	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
Costo I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000

Alejandro Mac Cawley – 2026



231

Solución Wagner-Whitin

Ultimo period con produccion	Horizonte de planificacion (t)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100	150	170	320						
2		200	210	310						
3			250	300						
4				270	320	340	400	560		
5					370	380	420	540		
6						420	440	520		
7							440	480	520	610
8								500	520	580
9									580	610
10										620
Z_t	100	150	170	270	320	340	400	480	520	580
j_t	1	1	1	4	4	4	4	7	7 or 8	8

Produce en periodo 1 para 1, 2, 3 (20 + 50 + 10 = 80 unidades)
 Produce en periodo 4 para 4, 5, 6, 7 (50 + 50 + 10 + 20 = 130 unidades)
 Produce en periodo 8 para 8, 9, 10 (40 + 20 + 30 = 90 unidades)

Alejandro Mac Cawley – 2026



232

Ejemplo Wagner-Whitin

- Política optima:
 - Produce en periodo 8 para 8, 9, 10 ($40 + 20 + 30 = 90$ unidades)
 - Produce en periodo 4 para 4, 5, 6, 7 ($50 + 50 + 10 + 20 = 130$ unidades)
 - Produce en periodo 1 para 1, 2, 3 ($20 + 50 + 10 = 80$ unidades)

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30	300
Q_t	80	0	0	130	0	0	0	90	0	0	300
I_t	60	10	0	80	30	20	0	50	30	0	0
Costo Setup	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	300
Inventario	60	10	0	80	30	20	0	50	30	0	280
Total	160	10	0	180	30	20	0	150	30	0	580



Algoritmo Silver-Meal

- La heurística de Silver-Meal requiere menos trabajo que WW y se pueden obtener planificaciones quasi-óptimas.
- Se basa en minimizar el costo promedio.
- Disponemos del costo de setup y el costo de inventario.
 - Determinamos el costo promedio de producir y arrastrar el inventario.
 - Nos detenemos cuando el costo promedio aumenta $CT(t) > CT(t-1)$



Silver-Meal

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
c_t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A_t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
h_t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- $C(1) = 100$
 - $C(2) = (100+50)/2=75$
 - $C(3) = (100+50+2*10)/3=56.6$
 - $C(4) = (100+50+2*10+3*50)/4=80$ Paramos 1-3
 - $C(4) = 100$
 - $C(5) = (100+50)/2 = 75$
 - $C(6) = (100+50+2*10)/3=56.6$
 - $C(7) = (100+50+2*10+3*20)/4=57.5$ Paramos 4-6
 - $C(7) = 100$
 - $C(8) = (100+40)/2=70$
 - $C(9) = (100+40+2*20)/3=60$
 - $C(10) = (100+40+2*20+3*30)/4=67.5$ Paramos 7-9
- Costo total = $(100+50+2*10) + (100+50+2*10) + (100+40+2*20) + 100 = 620$

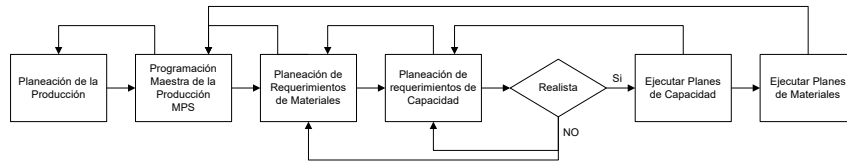


Análisis de los Sistemas

- Costo Total L4L : U\$ 376
- Costo Total EOQ : U\$ 171.05
- Costo Total Costo Total Mínimo : U\$ 140.05
- Costo Total Costo Unitario Mínimo : U\$ 153.5
- Por lo tanto, bajo este esquema el mejor lote es el entregado por el Costo Total Mínimo.
- ¿Por qué existen estas diferencias?
- ¿Qué pasa si los costos varían?
- Razón por la cual las empresas producen por Lotes y no se ajustan a pedidos.



MRP Ciclo Cerrado

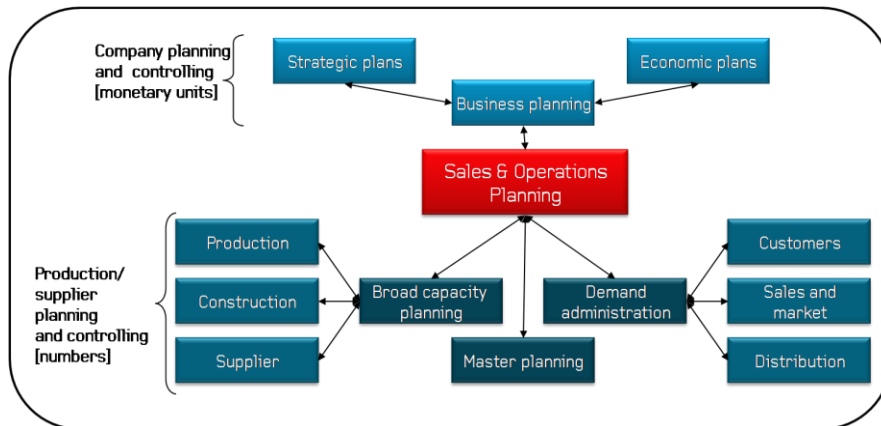


Alejandro Mac Cawley – 2026



237

Sales and Operations Planning S&OP



Alejandro Mac Cawley – 2026



238

S&OP



Alejandro Mac Cawley – 2026



239

S&OP



Ale,



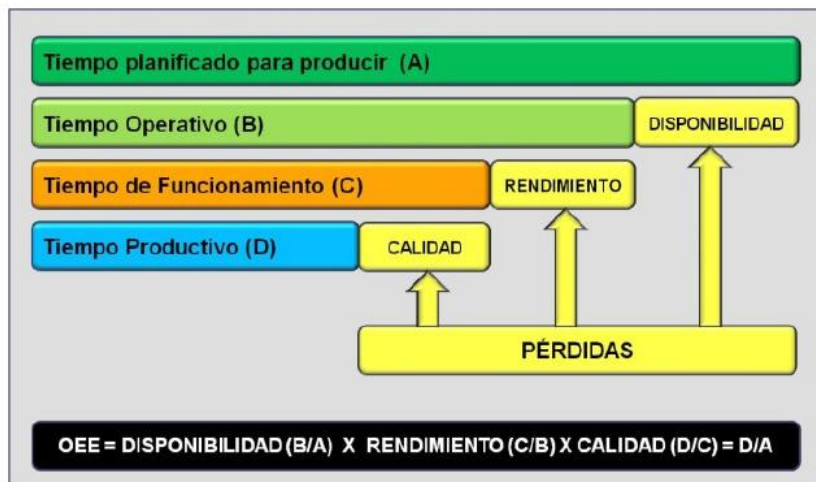
240

Métricas de TPM

- La métrica básica es la Efectividad General del Equipo (OEE).



OEE



Métricas de TPM

- La métrica básica es la Efectividad General del Equipo (OEE) aunque hay algunas variantes en su fórmula:

$$\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times (\text{Eficiencia}) \times (\text{Tasa de calidad})$$



Fatores

- Disponibilidad: Tiempo Total – Paradas programadas (Setup y mantenimiento) – Parada No Programadas (Fallas).
 - Mide el tiempo disponible para producción.
- Eficiencia: Tiempo Disponible- Fallas menores - ineficiencias (Lentitud).
 - Mide el tiempo en que estuvo en funcionamiento la línea.
- Calidad: Tiempo Funcionamiento – tiempo en unidades defectuosas.
 - Mide el tiempo efectivo disponible para producir.



Métricas de TPM

- La métrica básica es la Efectividad General del Equipo (OEE) aunque hay algunas variantes en su fórmula:

$$\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times (\text{Eficiencia}) \times (\text{Tasa de calidad})$$

$$\begin{aligned} \text{Disponibilidad} &= \text{tiempo de operación} / \text{Tiempo de carga} \\ &= (\text{Tiempo de carga} - \text{Tiempo muerto}) / \text{Tiempo carga} \end{aligned}$$



Valores

- OEE:
 - < 65% no es bueno.
 - 85 % es World Class.
 - > 95 % es Excelencia.
- Factores en un OEE World Class:
 - Disponibilidad: 90%.
 - Eficiencia 95%.
 - Calidad 99%.

